

KOSMICZNE LABORATORIUM

Scenariusz lektorski · Tomek Miller

Kompletny kontrakt nagraniowy i bank głosu dla
dalszego rozwoju aplikacji

Rola: Ciepły przewodnik po fizyce. Towarzyszy dziecku przy przewidywaniu, próbie, obserwacji i wyjaśnieniu.

Cel sesji: Merytoryka ma być precyzyjna, ale brzmieć jak wspólne oglądanie ciekawego zjawiska, nie jak szkolna odpowiedź.

Wersja: 11 czerwca 2026

Status: DRAFT / UNLOCKED · KANDYDAT 2b1fe0fd882ab774 · NIE NAGRYWAĆ

Format pracy: jeden uporządkowany plik WAV z czystymi ujęciami i ciszą między kwestiami.

Zakres: nagrać cały, spójny komplet 104 kwestii tym samym głosem. Wszystkie pozycje są częścią jednego zamówienia.

104 kwestii · 11 pakietów tematycznych · kontrakt tempa v1

Jak nagrać materiał

Najważniejsze: nie czytamy identyfikatorów takich jak DISC-001. W gotowym masterze ma zostać dokładnie jedno czyste ujęcie każdej kwestii, w kolejności dokumentu.

Cel sesji i przekazanie sceny: Merytoryka ma być precyzyjna, ale brzmieć jak wspólne oglądanie ciekawego zjawiska, nie jak szkolna odpowiedź. Tomek zaczyna dopiero wtedy, gdy plansza Piotra zniknęła, muzyka jest już w docelowym module, a kontrolki eksperymentu są gotowe.

1. Nagraj wszystkie kwestie po kolei w jednym pliku.
2. Po każdej kwestii zostaw 2-3 sekundy pełnej ciszy.
3. Nie dodawaj własnych słów, numerów, zapowiedzi ani dźwięków potwierdzających.
4. Jeśli pojawi się pomyłka, powtórz ujęcie, a przed oddaniem usuń błędną wersję. Finalny master musi zawierać dokładnie 104 czystych fragmentów.
5. Podane przy kwestiach okna czasu są kierunkiem, nie stoperem. Nie przyspieszaj kosztem ciepła i czytelności; wyraźne odstępstwo oznacz do wspólnego odsłuchu.
6. Nie wyrównuj przesadnie dynamiki i nie stosuj pogłosu. Zostaw naturalny oddech, ale usuń wyraźne stuknięcia, rozmowy i hałas pomieszczenia.

Charakter głosu

- Ciepło, blisko i spokojnie, bez tonu nauczycielskiego.
- Zdania akcji krótko; wyjaśnienia obrazowo i bez pośpiechu.
- Humor dyskretny. Nie infantylizujemy dzieci.
- Nie podkrecamy emocji jak w reklamie ani w transmisji sportowej.
- Końcówki zdań pozostają miękkie; nie każda kwestia brzmi jak komenda.

Wymowa nazw

Apollo 13	Apollo trzynaście
Aquarius	Akwarius
Odyssey	Odysej
Voyager 2	Wojadżer dwa
Galileo	Galile-o

VEEGA	Wi-ga, wyraźnie, bez literowania
New Horizons	Niu Horajzons
Parker	Parker
Mariner 10	Mariner dziesięć
ferromagnetyk	Naturalnie po polsku, akcent na „ne”: ferro-ma-GNE-tyk

Parametry pliku źródłowego

Format	WAV PCM, bez kompresji
Rozdzielczość	24 bit
Częstotliwość	48 kHz
Kanały	Jeden kanał mono (wymagane)
Nazwa	kosmiczne-laboratorium-lektor-tomek-master.wav

Odkrycia podstawowe

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Ciepłe, krótkie otwarcie. Zaciekawienie bez pośpiechu.

DISC-001

Zacznijmy od czegoś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Masa mówi, ile materii kryje się w rzeczy, i nie musi rosnać razem z jej rozmiarem. Im większa masa, tym mocniej zakrzywia drogę innych rzeczy.

Cel tempa: 16.0–21.0 s · 35 słów · 124 słów/min

DISC-002

Rzuć piłkę i patrz uważnie. Grawitacja będzie przez cały czas zakrzywiać jej drogę. Możesz wybrać gotowy rzut albo napiąć procę po swojemu.

Cel tempa: 10.5–13.5 s · 22 słów · 124 słów/min

DISC-003

Orbita to niezwykle rodzaj spadania: piłka wciąż spada ku Ziemi, ale za każdym razem ją mija. Poszukaj prędkości, przy której ten taniec może trwać.

Cel tempa: 11.5–14.5 s · 24 słów · 124 słów/min

DISC-004

Magnes bywa wybredny i przyciąga tylko niektóre materiały. Grawitacja nie wybiera: działa na wszystko, co ma masę.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

Instrukcje do odkryć

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Krótko i konkretnie. To zaproszenie do działania, nie komenda.

INST-001

Wybierz Ziemię: lekką, podobną do naszej albo superciężką.

Cel tempa: 4.0–5.0 s · 8 słów · 136 słów/min

INST-002

Wybierz gotowy rzut albo napnij własną procę.

Cel tempa: 3.0–4.0 s · 7 słów · 136 słów/min

INST-003

Wypróbuj trzy prędkości. Która z nich stworzy orbitę?

Cel tempa: 4.0–5.0 s · 8 słów · 136 słów/min

INST-004

Najpierw wybierz siłę, a potem przedmiot do próby.

Cel tempa: 3.5–5.0 s · 8 słów · 136 słów/min

Masa

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Spokojne wyjaśnienie. Podkreśl różnicę między masą a rozmiarem.

MASS-001

Ta Ziemia jest lekka, choć wygląda tak samo. Ma mniej masy, więc słabiej zakrzywia drogę piłki i łatwiej pozwala jej odlecieć.

Cel tempa: 10.0–13.0 s · 21 słów · 124 słów/min

MASS-002

Ta Ziemia ma masę podobną do naszej. Wygląda tak samo jak pozostałe, bo rozmiar i masa to nie to samo. Jej grawitacja potrafi utrzymać piłkę na orbicie.

Cel tempa: 12.5–16.5 s · 27 słów · 124 słów/min

MASS-003

Ta Ziemia ma ogromną masę, ale nie musi być większa. Mocniej zakrzywia drogę piłki i znacznie trudniej od niej uciec.

Cel tempa: 9.5–12.0 s · 20 słów · 124 słów/min

Rzut i orbita

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Reakcja po próbie. Jedno odkrycie na raz, bez oceniania dziecka.

GRAV-001

Za wolno. Grawitacja zaraz sprowadzi piłkę z powrotem na Ziemię.

Cel tempa: 4.5–6.0 s · 10 słów · 136 słów/min

GRAV-002

Bardzo szybko. Piłka może uciec daleko od Ziemi.

Cel tempa: 4.0–5.0 s · 8 słów · 136 słów/min

GRAV-003

W sam raz. Piłka spada ku Ziemi, ale wciąż ją mija.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 11 słów · 136 słów/min

GRAV-004

Spójrz, piłka mija Ziemię, a jej droga już zaczyna się zakrzywiać.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 11 słów · 136 słów/min

GRAV-005

Bez ruchu w bok piłka spada prosto na Ziemię.

Cel tempa: 4.0–5.0 s · 9 słów · 136 słów/min

GRAV-006

Piłka dostała wielki rozpęd. Ziemia zakrzywia jej lot, ale może już nie zdołać zawrócić jej ku sobie.

Cel tempa: 7.5–9.5 s · 17 słów · 136 słów/min

GRAV-007

Piłka wróciła na Ziemię. Następnym razem spróbuj nadać jej trochę więcej prędkości w bok.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 14 słów · 136 słów/min

GRAV-008

Jest! Piłka wciąż spada, ale bez końca mija Ziemię. Udało się znaleźć orbitę.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 13 słów · 136 słów/min

GRAV-009

Piłka pomknęła daleko. Spróbuj teraz odrobinę delikatniejszego rzutu.

Cel tempa: 4.0–5.0 s · 8 słów · 136 słów/min

GRAV-010

Masz piłkę w procy. Pociągnij ją przeciwnie do kierunku lotu i puść, kiedy będziesz gotowy.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 15 słów · 136 słów/min

GRAV-011

Piłka ruszyła. Teraz patrz, jak Ziemia powoli zakrzywia jej drogę.

Cel tempa: 4.5–6.0 s · 10 słów · 136 słów/min

Komunikaty systemowe

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Bardzo krótko. Naturalna pauza po pierwszym zdaniu.

SYS-001

Twój pomysł jest zapisany. Teraz czas na próbę. Zobaczmy, co się wydarzy.

Cel tempa: 5.5–7.5 s · 12 słów · 136 słów/min

Kosmiczny plac zabaw

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Ciepłe przejście po Piotrze. Konkretnie zaproszenie do własnych prób.

TOMEK-PLAY-OPEN

Tutaj możesz budować własne układy. Przesuwaj planety, zmieniaj ich masę i wypuszczaj samochodziki. Patrz, jak grawitacja zmienia każdy tor.

Cel tempa: 8.5–11.0 s · 19 słów · 136 słów/min

PLAY-001

Przesuń masę i patrz: drogi samochodzików od razu zaczną zakręcać inaczej.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 11 słów · 136 słów/min

PLAY-002

Spróbuj zrobić największy zakręt. Ustaw planetę i poślij samochodzik bardzo blisko, ale bez zderzenia.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 14 słów · 136 słów/min

PLAY-003

Która planeta mocniej pociągnie samochodzik? Ustaw obie i sprawdź swój pomysł.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 11 słów · 136 słów/min

PLAY-004

Przed tobą supermasa. Jak myślisz, czy samochodzik zdoła przelecieć obok niej? Najpierw zgadnij, potem go wyślij.

Cel tempa: 7.5–9.5 s · 16 słów · 136 słów/min

PLAY-005

A co stanie się bez żadnej planety? Najpierw zgadnij, potem wypuść dwa samochodziki przez pustą siatkę.

Cel tempa: 7.0–9.0 s · 16 słów · 136 słów/min

Pory roku

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Obserwacyjnie, bez tonu szkolnej definicji.

SEAS-001

Przesuń Ziemię wokół Słońca i obserwuj światło. Pory roku zmieniają się głównie dlatego, że oś Ziemi jest przechylona, a nie dlatego, że planeta raz jest blisko, a raz daleko.

Cel tempa: 13.5–17.5 s · 29 słów · 124 słów/min

SEAS-002

Półkula północna z Polską jest teraz odchylona od Słońca. Światło pada ukośnie, a dzień trwa krótko. To zima.

Cel tempa: 8.5–11.5 s · 18 słów · 124 słów/min

SEAS-003

Żadna półkula nie jest wyraźnie zwrócona ku Słońcu. Dzień i noc są prawie równe. W Polsce zaczyna się wiosna.

Cel tempa: 9.0–12.0 s · 19 słów · 124 słów/min

SEAS-004

Półkula północna z Polską jest teraz zwrócona ku Słońcu. Promienie padają bardziej wprost, a dzień jest długi. To lato.

Cel tempa: 9.0–12.0 s · 19 słów · 124 słów/min

SEAS-005

Obie półkule znów są podobnie zwrócone ku Słońcu. Dzień i noc mają zbliżoną długość. W Polsce zaczyna się jesień.

Cel tempa: 9.0–12.0 s · 19 słów · 124 słów/min

SEAS-006

Oś Ziemi nie jest teraz przechylona. Zobacz: światło i długość dnia prawie się nie zmieniają, więc wyraźne pory roku znikają.

Cel tempa: 9.5–12.5 s · 20 słów · 124 słów/min

SEAS-007

Gdy w Polsce jest zima, w Nowej Zelandii trwa lato. Jedna półkula odchyła się od Słońca, a druga pochyla ku niemu.

Cel tempa: 10.0–13.0 s · 21 słów · 124 słów/min

SEAS-008

Gdy w Polsce zaczyna się wiosna, w Nowej Zelandii przychodzi jesień. Obie półkule przechodzą przez odwrotne pory roku.

Cel tempa: 8.5–11.0 s · 18 słów · 124 słów/min

SEAS-009

Gdy w Polsce jest lato, w Nowej Zelandii trwa zima. To samo Słońce oświetla obie półkule pod innym kątem.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

SEAS-010

Gdy w Polsce zaczyna się jesień, w Nowej Zelandii przychodzi wiosna. Pory roku po obu stronach równika są odwrócone.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

Gra orbitalna

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Energia wspólnej zabawy, ale bez krzyku i sportowego patosu.

RACE-001

Tu liczy się współpraca z grawitacją. Gdy samochodzik opada za blisko planety, dodaj mu rozpędu. Gdy ucieka za daleko, zwolnij i pozwól grawitacji przyciągnąć go z powrotem.

Cel tempa: 11.5–15.0 s · 27 słów · 136 słów/min

RACE-002

Start! Za blisko planety — dodaj rozpędu. Za daleko — zwolnij i pozwól grawitacji pomóc.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 13 słów · 136 słów/min

RACE-003

Misja ruszyła. Obserwujcie oba samochodziki i pomagajcie sobie. Dwa dobre ruchy napełnią wspólny sygnał.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 136 słów/min

RACE-004

Udało się! Oba samochodziki są znów na bezpiecznym torze. Pomogła wasza współpraca.

Cel tempa: 5.5–7.5 s · 12 słów · 136 słów/min

RACE-005

Meta! Sprawdźcie wynik, złapcie oddech i zdecydujcie, czy macie ochotę na rewanż.

Cel tempa: 5.5–7.0 s · 12 słów · 136 słów/min

Fazy Księżyca

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Wieczorny spokój i zachwyt. Miękkie zakończenia zdań.

MOON-001

Spójrz na Księżyc jak przez teleskop. Słońce zawsze oświetla jego połowę, ale podczas wędrówki wokół Ziemi widzimy coraz inną część tej jasnej strony.

Cel tempa: 10.5–14.0 s · 23 słów · 124 słów/min

MOON-002

Księżyc znalazł się po tej samej stronie nieba co Słońce. Jego jasna połowa jest zwrócona głównie od nas, dlatego widzimy ciemny nów.

Cel tempa: 10.0–13.5 s · 22 słów · 124 słów/min

MOON-003

Księżyc przesunął się dalej. Pojawił się pierwszy, cienki sierp jasnej strony.

Cel tempa: 5.5–7.0 s · 11 słów · 124 słów/min

MOON-004

Widzimy dokładnie połowę tarczy. To pierwsza kwadra — nazwa mówi, że Księżyc pokonał ćwierć swojej drogi wokół Ziemi.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

MOON-005

Jasnej tarczy przybywa. Księżyc zbliża się do miejsca po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 124 słów/min

MOON-006

Księżyc znalazł się po przeciwnej stronie nieba niż Słońce. Patrzymy niemal wprost na jego oświetloną połowę. To pełnia.

Cel tempa: 8.5–11.0 s · 18 słów · 124 słów/min

MOON-007

Po pełni jasnej części zaczyna ubywać. Słońce wciąż oświetla połowę Księżyca — zmienia się tylko to, ile z niej widzimy.

Cel tempa: 9.0–12.0 s · 19 słów · 124 słów/min

MOON-008

Znów widzimy pół tarczy, ale jasna jest teraz druga strona. To ostatnia kwadra.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 13 słów · 124 słów/min

MOON-009

Księżyc wraca ku nowiu. Został już tylko cienki sierp oświetlonej połowy.

Cel tempa: 5.5–7.0 s · 11 słów · 124 słów/min

Magnes i grawitacja

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Czytelnie, z dyskretnym humorem. Termin ferromagnetyk wypowiedz bez przesady.

MAG-001

Magnes ma swoje ulubione materiały. Mocno reagują na niego między innymi żelazo i wiele rodzajów stali — nazywamy je ferromagnetykami. Grawitacja nie wybiera: działa na każdą rzecz, która ma masę, od spinacza aż po planetę.

Cel tempa: 16.0–21.0 s · 34 słów · 124 słów/min

MAG-002

Spinacz ma masę, więc grawitacja ciągnie go ku Ziemi. Jest lekki, ale przed grawitacją nic się nie ukryje.

Cel tempa: 8.5–11.0 s · 18 słów · 124 słów/min

MAG-003

Magnes przyciąga spinacz. Stal, z której go zrobiono, mocno reaguje na magnes.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 12 słów · 124 słów/min

MAG-004

Śrubka robota ma masę, więc grawitacja przyciąga ją ku Ziemi. Sama na kosmiczne wakacje nie odleci.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min

MAG-005

Magnes przyciąga śrubkę. Jej stal mocno reaguje na pole magnesu.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 10 słów · 124 słów/min

MAG-006

Żelazny meteoryt ma masę, więc grawitacja może poprowadzić go aż ku planecie.

Cel tempa: 5.5–7.5 s · 12 słów · 124 słów/min

MAG-007

Magnes przyciąga żelazny meteoryt. Żelazo jest ferromagnetykiem, czyli mocno reaguje na magnes.

Cel tempa: 6.0–7.5 s · 12 słów · 124 słów/min

MAG-008

Nawet gumowa kaczka ma masę, więc grawitacja przyciąga ją ku Ziemi. Niewinny wygląd tu nie pomaga.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min

MAG-009

Magnes zostawia gumową kaczkę w spokoju. Guma nie jest ferromagnetykiem.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 10 słów · 124 słów/min

MAG-010

Plastikowy dinozaur też ma masę, choć mieści się w kieszeni. Grawitacja działa na niego tak samo jak na inne rzeczy.

Cel tempa: 9.5–12.0 s · 20 słów · 124 słów/min

MAG-011

Magnes nie przyciąga plastikowego dinozaura. Plastik nie jest ferromagnetykiem.

Cel tempa: 4.5–6.0 s · 9 słów · 124 słów/min

MAG-012

Banan w skarpetce brzmi niezwykle, ale nadal ma masę. Dlatego grawitacja ciągnie go ku Ziemi.

Cel tempa: 7.0–9.5 s · 15 słów · 124 słów/min

MAG-013

Magnes nie interesuje się bananem ani skarpetką. Owoc i tkanina nie są ferromagnetykami.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 13 słów · 124 słów/min

MAG-014

Drewniany klocek ma masę, więc grawitacja działa na niego bez pytania, z czego został zrobiony.

Cel tempa: 7.0–9.0 s · 15 słów · 124 słów/min

MAG-015

Magnes nie przyciąga drewnianego klocka. Drewno nie jest ferromagnetykiem.

Cel tempa: 4.5–6.0 s · 9 słów · 124 słów/min

MAG-016

Szklana kulka ma masę, więc grawitacja ciągnie ją w dół. Na pochyłości od razu zaczęłaby się toczyć.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

MAG-017

Magnes nie przyciąga szklanej kulki. Szkło nie jest ferromagnetykiem.

Cel tempa: 4.5–6.0 s · 9 słów · 124 słów/min

Prawdziwe misje kosmiczne

Lektor: Tomek Miller

Kierunek: Dokumentalne przejęcie po Piotrze. Spokojnie otwórz wybór prawdziwej wyprawy.

TOMEK-ASSIST-OPEN

W prawdziwych misjach planeta może zmienić kierunek i prędkość sondy. Wybierz wyprawę, a przejdziemy przez jej drogę krok po kroku.

Cel tempa: 9.5–12.0 s · 20 słów · 124 słów/min

ASSIST-001

Apollo 13 nie ląduje na Księżycu. Statek okrąża go, a księżycowa grawitacja zakrzywia drogę z powrotem ku Ziemi. To jednak nie darmowy rozpęd: bezpieczny powrót wymaga też kilku bardzo dokładnych uruchomień silnika modułu Aquarius.

Cel tempa: 15.5–20.5 s · 34 słów · 124 słów/min

ASSIST-002

Apollo 13 opuszcza Ziemię i rusza ku Księżycowi. Na początku wszystko prowadzi do planowanego lądowania.

Cel tempa: 7.0–9.0 s · 15 słów · 124 słów/min

ASSIST-003

Nagle wybucha zbiornik tlenu w module serwisowym. Statek traci główne źródło tlenu i energii, a wyprawa na Księżyc zamienia się w misję ratunkową.

Cel tempa: 10.5–14.0 s · 23 słów · 124 słów/min

ASSIST-004

Załoga uruchamia silnik modułu księżycowego. Krótki, dokładny manewr przywraca statek na trasę, która prowadzi wokół Księżycy i z powrotem ku Ziemi.

Cel tempa: 10.0–13.0 s · 21 słów · 124 słów/min

ASSIST-005

Statek znika za Księżycem. Jego grawitacja nie zatrzymuje załogi — zakrzywia trasę i kieruje ją na powrotną część wielkiej pętli.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

ASSIST-006

Po przelocie załoga ponownie uruchamia silnik Aquarius. Manewr skraca podróż i pomaga trafić w bezpieczne miejsce wejścia w atmosferę.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

ASSIST-007

17 kwietnia 1970 roku załoga odłącza uszkodzony moduł serwisowy, a potem Aquarius. Kapsuła Odyssey przechodzi przez atmosferę i bezpiecznie woduje na Oceanie Spokojnym.

Cel tempa: 10.5–14.0 s · 23 słów · 124 słów/min

ASSIST-008

Voyager 2 korzysta z planet jak z kosmicznych partnerów w tańcu. Każdy bliski przelot zakrzywia jego tor i zmienia prędkość względem Słońca, dzięki czemu sonda może dotrzeć coraz dalej.

Cel tempa: 13.0–17.0 s · 29 słów · 124 słów/min

ASSIST-009

Voyager 2 rusza ku Jowiszowi. To pierwszy przystanek na wielkiej trasie przez zewnętrzny Układ Słoneczny.

Cel tempa: 7.0–9.0 s · 15 słów · 124 słów/min

ASSIST-010

Ogromny Jowisz mocno zakrzywia drogę Voyagera 2 i przekazuje mu rozpęd potrzebny, by dotrzeć do Saturna.

Cel tempa: 7.5–9.5 s · 16 słów · 124 słów/min

ASSIST-011

Saturn przejmując pałeczkę. Jego grawitacja zmienia kierunek sondy i ustawia dalszą trasę ku Uranowi.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 124 słów/min

ASSIST-012

Przelot obok Urana znów zmienia kierunek i prędkość Voyagera 2. Następny cel to Neptun.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 124 słów/min

ASSIST-013

Neptun wykonuje ostatnie planetarne podanie. Voyager 2 opuszcza krainę wielkich planet i leci dalej w ciemność.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min

ASSIST-014

Galileo wybiera długą, sprytną drogę: najpierw Wenus, potem dwa powroty obok Ziemi. Każda asysta zmienia prędkość i kierunek sondy, aż może ona dotrzeć do Jowisza.

Cel tempa: 12.0–15.5 s · 25 słów · 124 słów/min

ASSIST-015

Galileo startuje w 1989 roku. Rakieta nie może wysłać ciężkiej sondy prosto do Jowisza, więc rozpoczyna ona dłuższą trasę z trzema grawitacyjnymi podaniami.

Cel tempa: 10.5–14.0 s · 23 słów · 124 słów/min

ASSIST-016

Wenus zakrzywia tor sondy Galileo i kieruje ją z powrotem ku orbicie Ziemi. To pierwsze podanie na długiej drodze.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

ASSIST-017

Galileo wraca obok Ziemi po raz pierwszy. Grawitacyjne podanie dodaje mu energii względem Słońca i wydłuża jego orbitę.

Cel tempa: 8.5–11.0 s · 18 słów · 124 słów/min

ASSIST-018

Sonda mija Ziemię po raz drugi. Ostatnia asysta dodaje jej energii i ustawia dalszą trasę ku Jowiszowi.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

ASSIST-019

Po sześciu latach Galileo dociera do Jowisza. Zostaje jego sztucznym satelitą i rozpoczyna badanie olbrzymiej planety oraz jej księżyców.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

ASSIST-020

New Horizons przelatuje blisko Jowisza. Planeta zakrzywia tor sondy i przekazuje jej maleńką część swojej energii orbitalnej, a podróż do Plutona staje się o kilka lat krótsza.

Cel tempa: 12.5–16.0 s · 27 słów · 124 słów/min

ASSIST-021

New Horizons opuszcza okolice Ziemi z ogromną prędkością. Najpierw celuje w spotkanie z Jowiszem.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 124 słów/min

ASSIST-022

Przy Jowiszu tor sondy wygina się w szeroki łuk. To grawitacja olbrzymiej planety zmienia kierunek lotu.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min

ASSIST-023

New Horizons oddala się od Jowisza szybciej niż wcześniej. Przed sondą otwiera się nowa droga ku Plutonowi.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

ASSIST-024

Po wielu latach podróży Pluton wypełnia pole widzenia. New Horizons przelatuje obok niego i po raz pierwszy pokazuje nam ten odległy świat z bliska.

Cel tempa: 11.0–14.0 s · 24 słów · 124 słów/min

ASSIST-025

Parker przelatuje przed Wenus i oddaje jej część swojej energii orbitalnej. Dzięki temu zwalnia względem Słońca i spada bliżej niego. Asysta grawitacyjna może więc nie tylko rozpędzać, ale także hamować.

Cel tempa: 14.0–18.0 s · 30 słów · 124 słów/min

ASSIST-026

Sonda startująca z Ziemi dziedziczy jej ogromną prędkość wokół Słońca. Żeby zbliżyć się do naszej gwiazdy, musi część tego ruchu oddać.

Cel tempa: 9.5–12.5 s · 21 słów · 124 słów/min

ASSIST-027

Parker wybiera odpowiednią stronę Wenus. Podczas przelotu planeta odbiera sondzie część ruchu wokół Słońca.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 124 słów/min

ASSIST-028

Po spotkaniu z Wenus Parker ma mniej energii orbitalnej. Jego nowa, mniejsza orbita prowadzi bliżej Słońca.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min

ASSIST-029

Każdy kolejny przelot obok Wenus sprowadza Parkera jeszcze bliżej gorącej korony słonecznej. To najbliższe spotkanie ze Słońcem w historii.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

ASSIST-030

Mariner 10 korzysta z grawitacji Wenus, by zakręcić ku Merkuremu bez ogromnego manewru silnikiem. To pierwsza misja w historii, która używa asysty jednej planety, aby dotrzeć do innej.

Cel tempa: 13.0–17.0 s · 28 słów · 124 słów/min

ASSIST-031

Mariner 10 opuszcza Ziemię i rusza ku Wenus. Merkury czeka dalej, za pierwszym zakrętem tej sprytnej trasy.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

ASSIST-032

Podczas bliskiego przelotu Wenus zmienia kierunek i energię lotu Mariner 10. Pierwsza planetarna proca działa.

Cel tempa: 7.0–9.0 s · 15 słów · 124 słów/min

ASSIST-033

Nowa trasa prowadzi ku Merkuremu. Mariner 10 wykonuje pierwszy w historii bliski przelot obok tej planety.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min